

Prof. Dr. Maciel M. Queiroz, Ph.D.

2) Você acabou de ser contratado para otimizar uma linha de montagem manual de uma empresa que produz eletrodomésticos em geral. Seu primeiro trabalho é numa linha de aspiradores de pó (Foto 1). A linha de montagem tem formato retilíneo e utiliza uma correia transportadora, sendo que o formato da linha não poderia ser alterado para formato tipo “U” por razões técnicas.

DISCIPLINA..... : Gestão de Operações

DEPARTAMENTO: Administração da Produção e Operações

CURSO..... : CGA – FGV EAESP

Prof. Dr. Maciel M. Queiroz, Ph.D.

Atualmente há 1 pessoa realizando cada operação, totalizando 8 pessoas na linha de aspiradores. Entretanto o dono da empresa (quem o contratou) tem reclamado para seus supervisores que os trabalhadores parecem ter muito tempo ocioso na linha.

Além disso, a empresa não está conseguindo num único turno de trabalho, atender a toda demanda do mercado. Estuda-se na empresa a adoção de um segundo turno de trabalho, como ocorre nas linhas de produtos como liquidificadores e ferros de passar. A Tabela 1 oferece uma visão das tarefas que os operadores realizam na linha de aspiradores, com os respectivos tempos das atividades. Sabe-se ainda, que o programa atual de produção da fábrica diário é de 500 peças (considere um turno de trabalho como 8 horas trabalhadas).

Foto1: Linha de Montagem da Fábrica de aspiradores

Tabela1: Atividades da Linha de Montagem



Tarefa	Predecessor	tempo (minutos)
A - Parafusar o corpo na estrutura do aspirador		0,2
B - Inserir o Eixo propulsor	A	0,2
C - Instalar o Eixo nos Rolamentos		0,4
D - Instalar o saco do pó	C	0,4
E - Instalar o dispositivo motorizador	B	0,3
F - Montar as Rodas	D;E	0,7
G - Instalar os Controles	F	0,4
H - Colocar a plaqueta de identificação e a Fiação	G	0,5

a) Utilizando os oito operadores da linha atual, qual seria a máxima produção diária teórica num turno?

A máxima produção será limitada pela operação mais longa da Linha que é 0,7 minutos. Numa hora esse operador montará 85,87 aparelhos ($60 \text{ minutos} / 0,7$) e num dia 685 aparelhos

Máxima Produção Diária = 685 aparelhos / dia

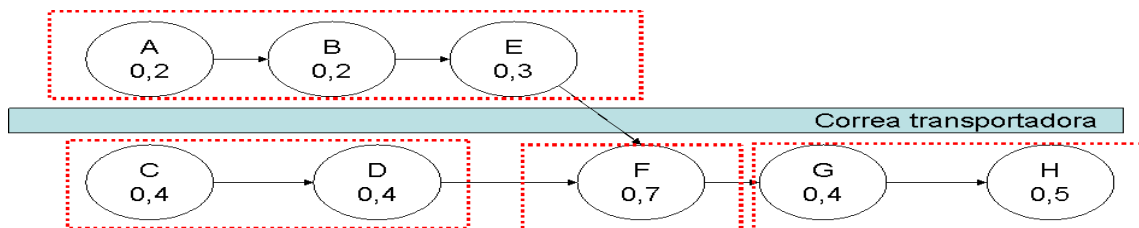
b) Para o atual programa de produção determine o tempo de ciclo, e o número teórico de operadores da linha de aspiradores.

$T_{\text{ciclo}} = (8 \text{ horas} \times 60 \text{ minutos}) / 500 = 0,96 \text{ min} / \text{aparelho}$

$N_{\text{Teórico}} = 3,1 / 0,96 = 3,23 \text{ operadores}$

N teórico = 3,23 , ou seja 4 operadores

c) Para o programa de 500 unidades/dia e utilizando o menor número de operadores possível, desenhe a linha de produção, dividindo os postos de trabalho e buscando o melhor balanceamento possível, sabendo-se que há a possibilidade da junção de atividades com ligação de precedência.



d) Se o setor de marketing da empresa pedisse para dobrar a produção atual, qual seria sua resposta? Haveria necessidade de contratar novos operadores?

Resposta: Operar em dois turnos, aproveitando os oito operadores atuais da linha, e alocando-os em horários diferentes, sem haver a necessidade de demissão ou contratação de novos operadores.